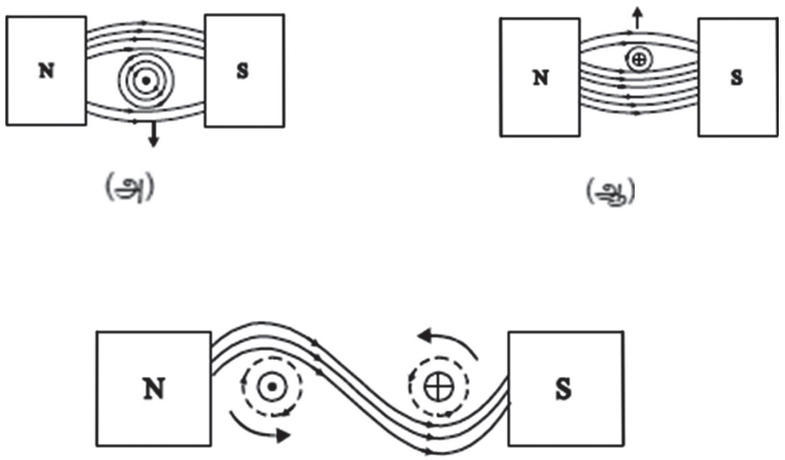


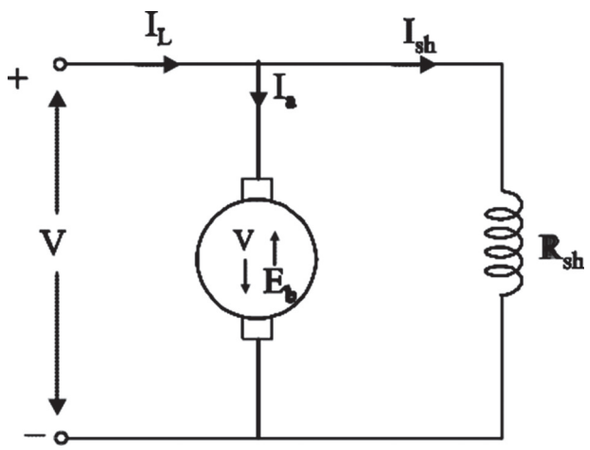
படம் 7.12 நேர்த்திசை மின்னோடியில் சுழற்றும் திறன் உருவாகுதல்

கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாய்வதால் ஏற்படும் காந்தப்புலம் பிரதான காந்தப்புலத்தை,க் கடத்தியின் மேற்பக்கம் பலப்படுத்துகிறது. ஆனால் கடத்தியின் கீழ்ப்பக்கம் பிரதான காந்தப்புலத்தை எதிர்க்கிறது. இதனால் கடத்தியின் மேற்பக்கம் காந்தப்புலங்கள் அடர்த்தியாகவும், கீழ்ப்பக்கம் குறைவாகவும் இருக்கும். இதனால் சமன்பாட்டின் படி விசையானது கீழ்நோக்கி கடத்தியை நகற்றும். கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாயும் திசையை மாற்றும் போது, கடத்தியின் கீழ்ப்பக்கத்தில் காந்தப் புலக்கோடுகளில் வலிமை ஏற்பட்டு கடத்தியை மேல் நோக்கி நகற்றும்.

படம் 7.12-ல் காட்டியுள்ளது போல் ஒரு சுற்று காயிலில் மின்னோட்டம் பாய்வதாக எடுத்துக் கொள்வோம். ஒரு சுற்று காயிலின் 'A' என்ற பக்கத்தை கீழ்நோக்கி விசை தள்ளுகிறது. காயிலின் 'B' பக்கத்தை மேல்நோக்கி விசை தள்ளுகிறது. இவை இரண்டு விசைகளும் சமமானவை என்பதாலும், இந்த காயில்கள் ஆர்மச்சூர் பள்ளத்தில் வைண்டிங் செய்யப்பட்டு, இரு பக்கங்களில் தாங்கியின் மூலம் தாங்கிப் பிடிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஆர்மச்சூர் சுழல்கிறது. இதன் காரணமாக ஆர்மச்சூரில் முறுக்கு திறன் (Torque) உண்டாகிறது. ஆர்மச்சூரின் வழியாக செல்லும் மின்னோட்டத்தை காமுடேட்டர் மாற்றிக் கொடுப்பதால் ஆர்மச்சூர் தொடர்ந்து விசையுடன் சுழல்கிறது.

7.8 நேர்த்திசை மின்னோடியின் எதிர் மின்னியக்கு விசை (Back EMF)

ஒரு நேர்த்திசை மின்னோடியின் ஆர்மச்சூர் காந்தப் புலத்தில் சுற்றுவதால், காந்தப் பாயமானது



படம் 7.13 நேர்த்திசை மின்னோடி மின்சுற்று

ஆர்மச்சூர் கடத்திகளால் வெட்டப்படுகிறது. இதனால் ∴பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிப்படி, கடத்திகளில் மின்னியக்கு விசையானது தூண்டப்படுகிறது. இந்த தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்திற்கு எதிர் திசையில் இருக்கும். இதுவே 'எதிர் மின்னியக்கு விசை (Eb) எனப்படும்.

$$\text{எதிர் மின்னியக்கு விசை } E_b = \frac{\phi ZN}{60} \times \frac{P}{A} \text{ வோல்ட்}$$

இது மின்னாக்கியில் உற்பத்தியாகும் மின்னியக்கு விசைக்கு (E_g) சமமாக இருக்கும்.

மின்னோட்டம், எதிர் மின்னியக்கு விசை மற்றும் செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 109 12/17/2019 12:23:14 PM